

BKR MATRIZ

MEDIA ARCHIVE & PRESERVATION SUITE

CATALOG • ORGANIZE • PRESERVE • ACCESS



MANUAL COMPLETO DE OPERAÇÃO, ARQUITETURA E INTERFACE

Camada de Preservação Digital Conforme OAIS, PREMIS & FAIR
Engenharia C++ / JUCE / SQLite — Preservação Sem Alteração de Masters

1. O que é o BKR Matriz

O **BKR Matriz** é um sistema de gestão de ativos digitais (**DAM — Digital Asset Management**) e suíte de **preservação digital ativa** de alta performance, desenvolvido em C++ com o framework JUCE e banco de dados embarcado SQLite. Projetado para acervos sonoros, iconográficos, audiovisual, fonográficos e documentais de grande escala, o aplicativo une velocidade operacional de nível de estúdio a padrões rigorosos de preservação patrimonial baseados nos modelos globais **OAIS** (Open Archival Information System), **PREMIS** (Preservation Metadata Implementation Strategies) e **FAIR** (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).

Arquitetura Nativa C++ / JUCE Execução offline-first sem dependências externas de servidor web ou cloud. Resposta instantânea em grandes acervos.	Preservação Real Sem Alteração O arquivo master original NUNCA é modificado em nenhuma circunstância. Trava de segurança por trigger no banco.
Rastreabilidade & Proveniência Log formal de eventos PREMIS append-only com encadeamento de agentes (MedialInfo, ffprobe, Exiv2, Operador).	Atestação de Backup com SHA-256 Consolidação em Vaults físicos com re-verificação de integridade pós-cópia antes da gravação do registro de preservação.

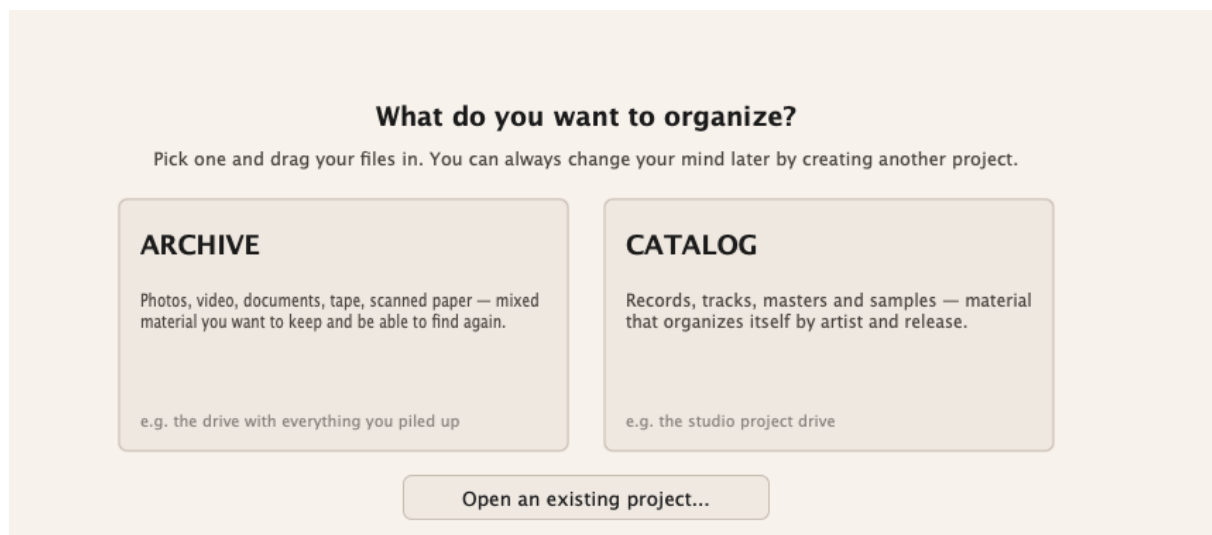


Figura 1: Dialog inicial de escolha do modo do projeto — Archive Catalog (Acervo Misto) ou Studio Project.

2. Premissas Fundamentais e Arquitetura

REGRA FUNDAMENTAL DO SISTEMA:

O arquivo original NUNCA deve ser alterado pelo sistema de preservação. Renomear, mover, catalogar, gerar backup, extrair metadados ou verificar integridade não pode modificar um único byte do arquivo master original.

Princípios Arquiteturais e Padrões Aplicados:

- **Dual Database (Duplo Banco de Dados):** O projeto gerencia dois arquivos SQLite independentes:
 - registro.sqlite: Banco canônico e fonte da verdade. Armazena projetos, itens, arquivos, proveniência, direitos, eventos PREMIS e vaults. Protegido por chave estrangeira e triggers.
 - indice.sqlite: Banco descartável e recriável de apoio para índices de busca FTS5 e operações de IA.
- **Padrão I5 (Referenciamento In-Place):** Arquivos ingeridos permanecem no seu local físico original. O sistema calcula checksums e registra a localização em `vault` sem forçar cópias de arquivos para pastas internas do projeto.
- **Identidade Permanente Aditiva (Persistent Identifier):** O identificador interno técnico em UUID v4 (`item.id`) é preservado integralmente. Para interoperabilidade e legibilidade humana, o sistema atribui uma camada adicional de identificação permanente no formato BKR:ASSET:<HEX> (ex: BKR:ASSET:8F72A91C).
- **Trigger de Proteção do Master:** O banco SQLite possui a trigger arquivo_master_travado que impede alterações acidentais de caminho ou checksums nos registros com eh_master=1.

3. Fluxo Geral de Operação

O fluxo de trabalho no BKR Matriz segue um pipeline estruturado em 6 etapas contínuas:

1. Varredura & Ingestão	Escaneamento de diretórios, extração de características técnicas em 2 fases paralelas sem bloquear a
2. Registro & Proveniência	Gravação atômica no banco, geração do Persistent ID e criação do evento PREMIS de INGEST.
3. Catalogação & Ficha	Edição unificada de campos (Título, Código ALLNO, Ano, Mídia, ISRC), categorização individual ou em
4. Gestão de Direitos	Classificação formal do status de copyright (Public Domain, Copyright, Licensed, Restricted, Unknown)
5. Consolidação (Backup)	Cópia incremental para Vaults de destino com atestação SHA-256 e gravação de evento BACKUP_VE
6. Auditoria & Exportação	Acompanhamento no dashboard Analytics, verificação periódica de fixity e exportação DIP (JSON / CS

4. Métodos de Ingestão e Backup

4.1. Métodos de Ingestão (SIP — Submission Information Package)

A ingestão no BKR Matriz é executada pela classe `IngestArquivo` e estruturada em duas fases estritas:

1. **Fase 1: Análise Técnica Paralela (`analisarArquivo`)**: Rodada em threads secundárias de worker. Calcula simultaneamente os checksums SHA-256 e MD5 usando CommonCrypto em uma única passagem pelo arquivo. Invoca ferramentas nativas (**ffprobe** para áudio/vídeo e **Exiv2** para fotos) extraíndo codec, amostragem, resolução, duração e dados EXIF.
2. **Fase 2: Gravação Atômica (`gravarArquivoAnalisado`)**: Escreve os metadados no banco ``registro.sqlite``, associa a um código sequencial de acervo (``ALLNO-XXXXX``), gera o ``persistent_id`` e dispara hooks PREMIS registrando os eventos ``INGEST``, ``FIXITY_CALCULATED``, ``FORMAT_IDENTIFIED`` e ``METADATA_EXTRACTED``.

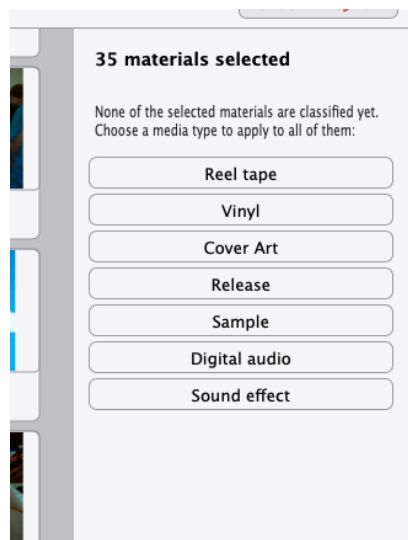


Figura 2: Modal de categorização em lote durante a ingestão (ex: aplicando classe Reel Tape, Vinyl ou Cover Art a múltiplos itens).

4.2. Métodos de Backup e Consolidação (AIP/DIP)

A consolidação de backup (classe `Consolidacao`) garante a duplicação segura do acervo para volumes externos (``vaults``):

- **Hierarquia Configurável**: Os masters são copiados criando estruturas dinâmicas de pastas no destino baseadas nos metadados (ex: Ano/Tipo/Codigo/Arquivo).
- **Incrustação Idempotente de Marcadores**: Em cópias de backup formato WAV ou imagens, o sistema insere metadados de preservação e marcadores de minutagem na cópia de destino, mantendo o original 100% limpo.
- **Atestação Estrita de Integridade SHA-256**: Após concluir a cópia para o destino, o sistema recalcula o SHA-256 da cópia entregue. O registro em `consolidacao_registro` só é gravado se o checksum for idêntico. Em seguida, dispara o evento PREMIS `BACKUP_VERIFIED` com outcome **SUCCESS**.

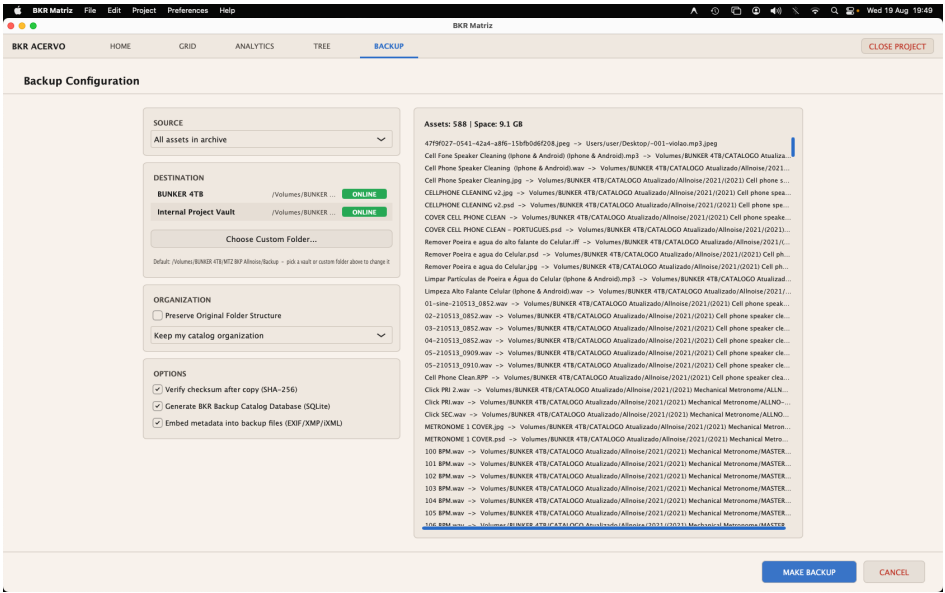


Figura 3: Interface de Configuração e Execução de Backup (Consolidação de Vaults).

5. Função de Cada Tela e Aba do Aplicativo

5.1. Aba HOME

A tela inicial do projeto aberto centraliza os acessos primários às tarefas de catalogação e varredura. Apresenta cartões de ação rápida como **INGEST MEDIA** (varrer pastas e auto-classificar), **GRID** (abrir mosaico visual) e status das últimas atividades.

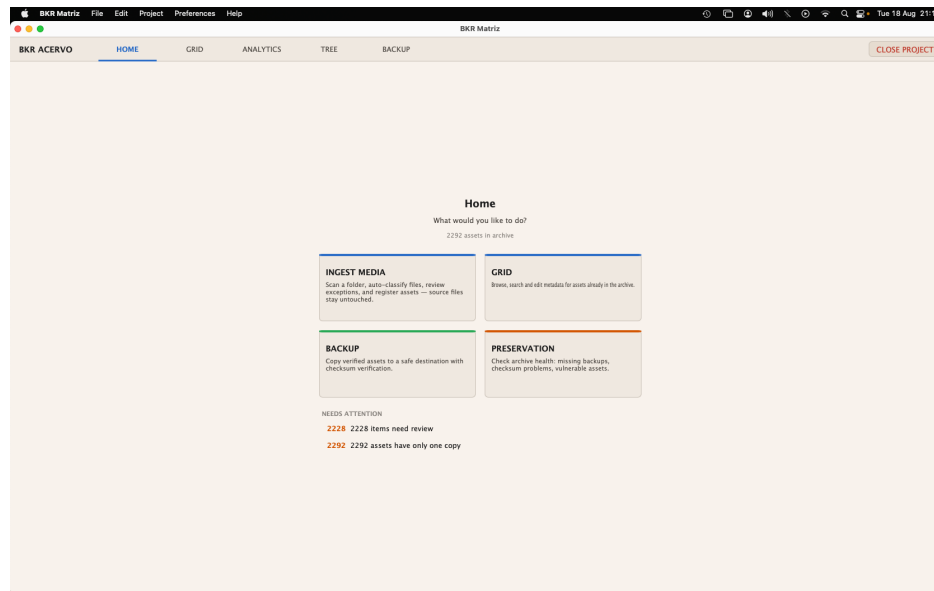


Figura 4: Tela principal da Aba HOME com botões de ação rápida.

5.2. Aba GRID (Mosaico / Visual Grid)

A aba GRID oferece uma navegação visual do acervo por miniaturas (thumbnails). Conta com busca em tempo real por nome/código, barra lateral de ordenação e filtros dinâmicos por categoria de mídia (Digital video, Audio, Documentos, Fotos) e contador total de ativos (ex: 2.292 assets). Clique em qualquer item abre instantaneamente o painel de ficha.

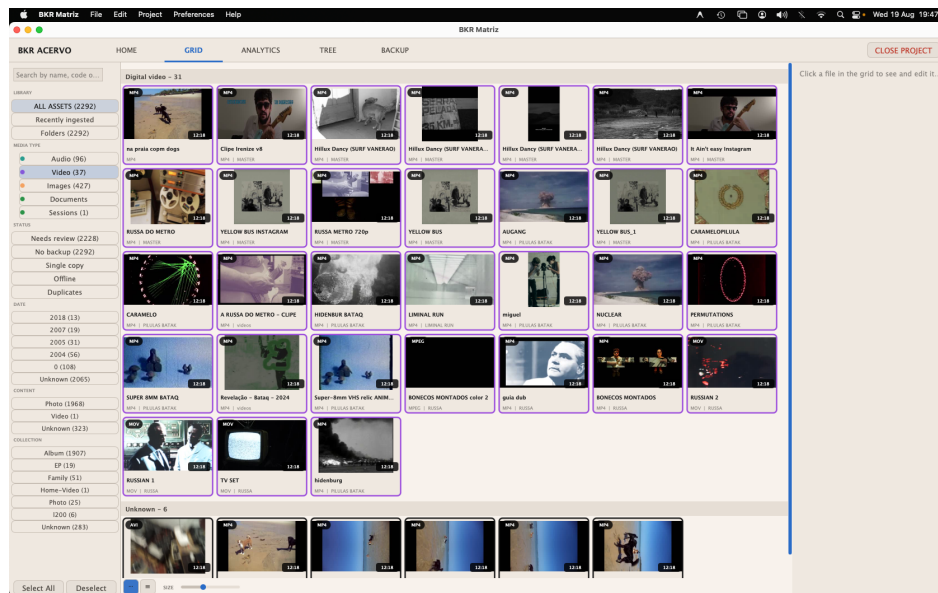


Figura 5: Visualização em Mosaico (GRID) com miniaturas e filtros dinâmicos de acervo.

5.3. Pannel de Ficha Unificada e Preservação Digital

Localizado à direita da interface, o painel de ficha permite a edição de metadados unificados e a auditoria completa de preservação do asset selecionado:

- **Metadados Unificados:** Edição de Título, Código (`ALLNO-XXXX`), Ano, Content Type, Source Media, Collection Type e ISRC.
- **Indicador de Revisão:** Alerta visual em laranja destacando campos pendentes.
- **Seção PRESERVATION:** Exibe o Persistent ID (`BKR:ASSET:8F72A91C`) com botão de cópia, SHA-256 truncado, data da última verificação e matriz de status visual (IDENTITY, FIXITY, FORMAT, PROVENANCE, BACKUP, RIGHTS).
- **Verificação Instantânea de Fixity:** Botão 'Verify Integrity' que dispara em background o recálculo do SHA-256 e compara com a linha de base.
- **Exportação DIP / FAIR:** Botões para exportar o pacote de metadados em **JSON** e **CSV**.
- **Seção RIGHTS:** ComboBox para definição da licença e campos para detentor de direitos e notas de uso.
- **Seção EVENT HISTORY:** Log auditável cronológico dos eventos PREMIS.

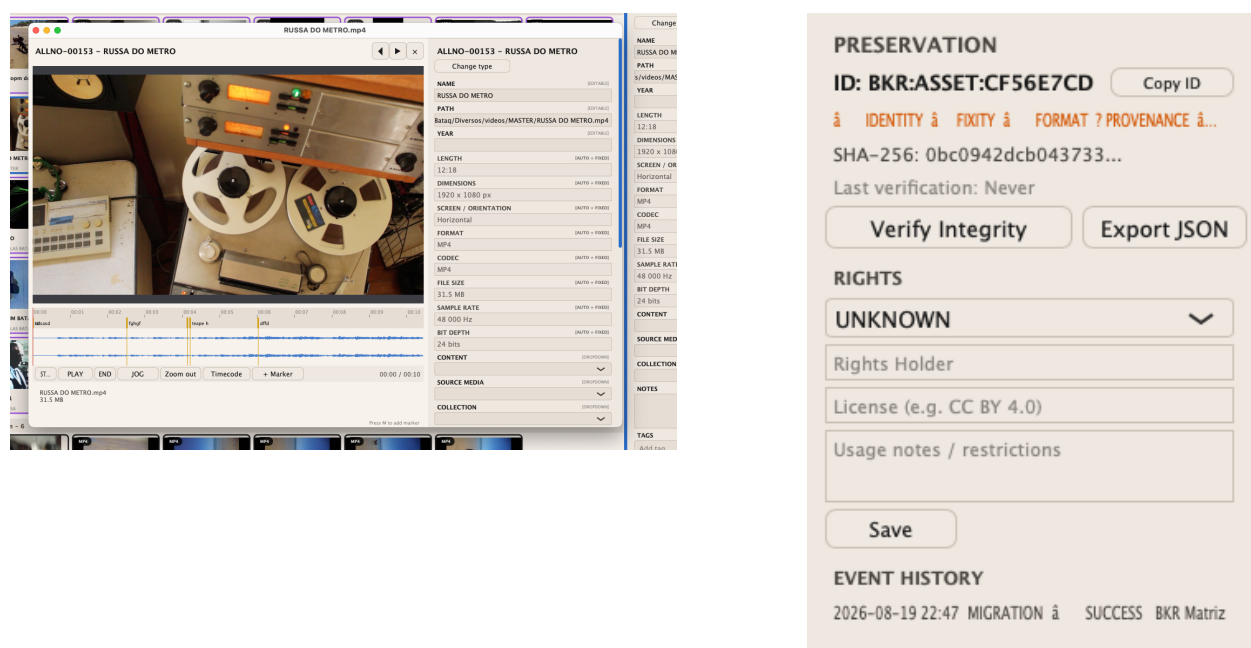


Figura 6: (Esq) Ficha Técnica com Metadados Unificados. (Dir) Seção PRESERVATION, RIGHTS e EVENT HISTORY com Persistent ID e verificação SHA-256.

5.4. Aba TREE (Hierarquia e Estrutura de Pastas)

A aba TREE representa a estrutura física e lógica das pastas e coleções. Permite a importação de estruturas de diretórios, criação de subpastas, renomeação, auto-organização espacial (`AUTO ARRANGE`) e vínculo direto de itens a nós de armazenamento.

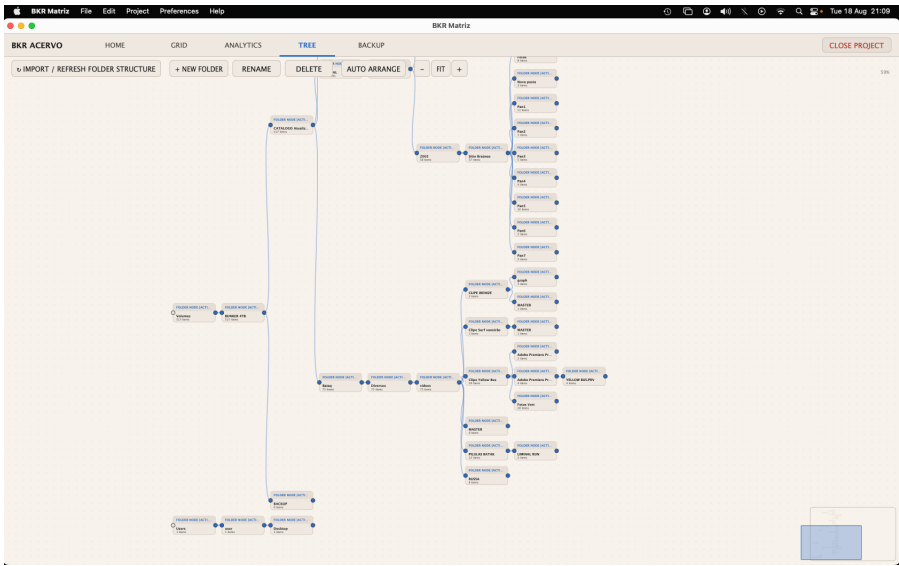


Figura 7: Aba TREE — Gestão hierárquica e espacial de pastas de acervo.

5.5. Aba ANALYTICS (Preservation & Health Dashboard)

A aba ANALYTICS (implementada pela classe PreservationWorkspaceComponent) é o painel de controle executivo de saúde do acervo. Ela calcula em tempo real o indicador geral de preservação (**GOOD**, **WARNING** ou **CRITICAL**) e exibe 12 cartões métricos baseados no banco de dados:

Métrica	Significado e Origem dos Dados
TOTAL ASSETS	Total de itens cadastrados na tabela `item`.
PERSISTENT IDENTIFIER	Quantidade de assets com identificador apresentável `BKR:ASSET:...` populado.
SHA-256 CALCULATED	Assets com hash SHA-256 gerado durante o ingest.
FIXITY VERIFIED	Assets que passaram por checagem posterior de integridade com evento PREMIS `FIXITY_CHECK` com resultado `SUCCESS`.
INTEGRITY FAILURES	Arquivos identificados como corrompidos por divergência de hash (destacado em vermelho).
FORMAT IDENTIFIED	Arquivos com características técnicas extraídas via fprobe ou Exiv2.
BACKUP VERIFIED (PREMIS)	Assets com backup consolidado em Vault com evento `BACKUP_VERIFIED` atestado.
WITHOUT VERIFIED BACKUP	Assets vulneráveis sem cópia de backup atestada (destacado em amarelo).
RIGHTS UNKNOWN	Assets pendentes de definição de status de copyright/direitos autorais.
WITHOUT SHA-256	Assets sem checksum calculado (ex: placeholders de nuvem indisponíveis).
PRESERVATION EVENTS	Total de eventos auditáveis PREMIS gravados na tabela `preservation_event`.
NEEDS BACKUP (SINGLE COPY)	Itens que possuem apenas uma cópia física conhecida no acervo.

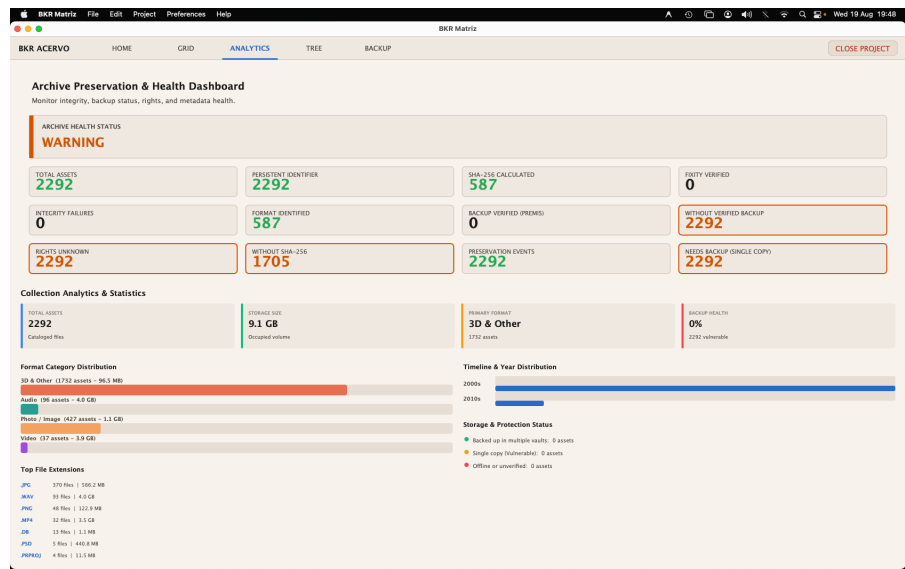


Figura 8: Dashboard ANALYTICS com estado ARCHIVE HEALTH STATUS e os 12 cartões métricos de preservação.

6. Resumo de Conformidade com Normas Internacionais

Modelo / Norma	Como o BKR Matriz Atende na Prática
OAIS (ISO 14721)	Modelagem clara de pacotes SIP (ingestão), AIP (preservação em registro.sqlite com fixity e proveniência) e DIP (exportação JSON/CSV para disseminação).
PREMIS (Dats de Preservação)	Tabelas dedicadas para Agentes (`preservation_agent`), Eventos (`preservation_event` append-only com tipo, data, outcome e agente) e Direitos (`preservation_right`).
FAIR Principles	Findable (FTS5 + Persistent ID), Accessible (metadados JSON/CSV sem lock-in), Interoperable (padrão EXIF/ffprobe/ISRC) e Reusable (direitos autorais registrados).